



**UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS**

**FACULTAD DE
INGENIERIA ELÉCTRICA Y
ELECTRÓNICA**



GESTOR DE CATÁLOGO XIRIOONLINE

Comunicaciones Moviles

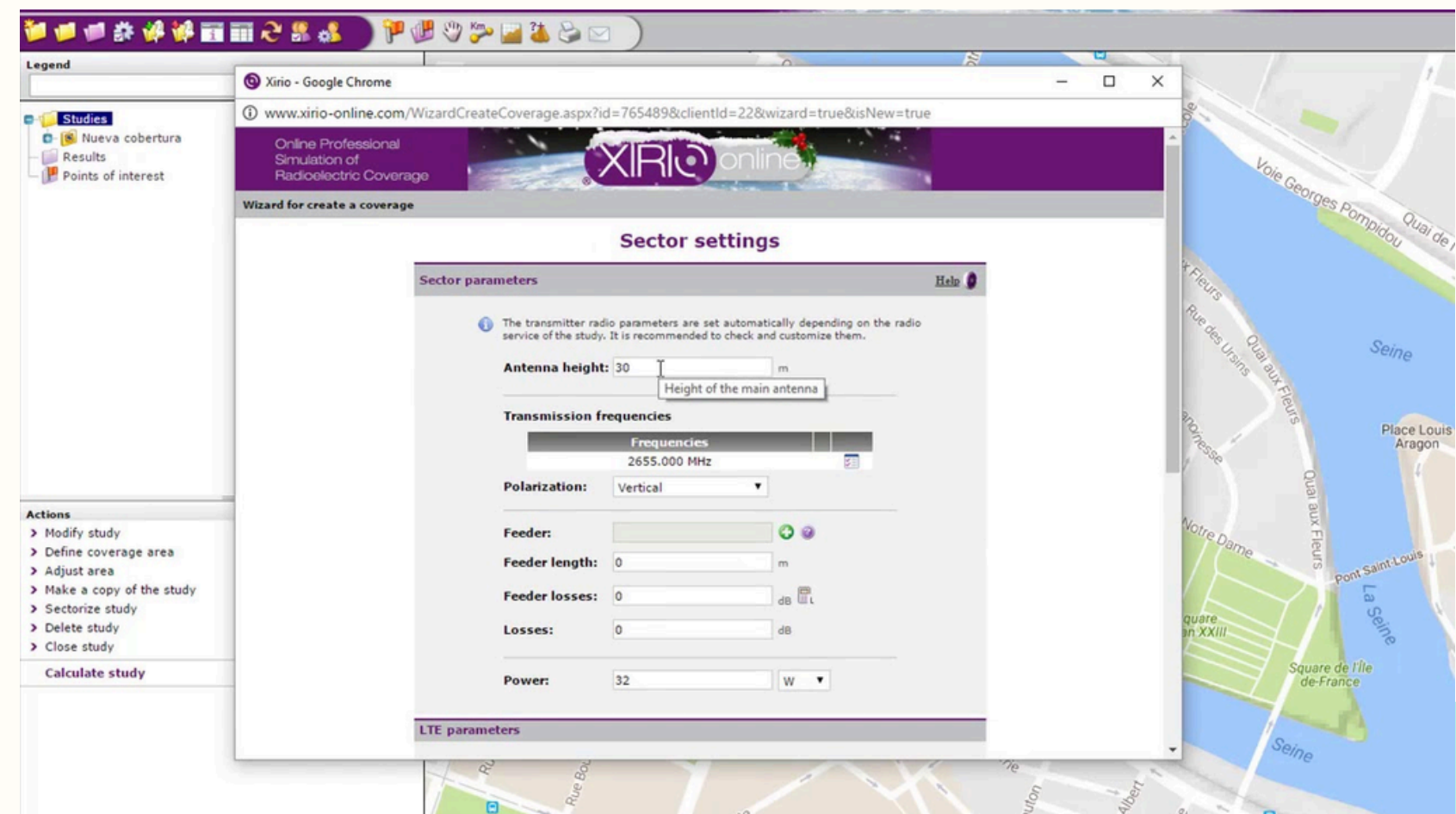
Docente: Villafuerte Barreto, Hernán Oswaldo3

• **PRUDENCIO CRISOSTOMO GREYSON J. 21190295**



INTRODUCCIÓN

XIRIO Online es una herramienta profesional de planificación radioeléctrica basada en la nube (SaaS). Su principal ventaja es que permite realizar simulaciones de cobertura y cálculos de radioenlaces sin necesidad de instalar software pesado o adquirir costosas bases de datos cartográficas, ya que todo se gestiona desde el navegador.



OPERADORAS DEL PERU



INTEGRATEL
PERÚ



BANDAS DE FRECUENCIAS MOVILES DEL PERU

- Banda de 850 MHz
- Banda de 1900 MHz
- Banda de AWS para 4G 1700/2100 MHz
- Banda de AWS para 4G 700 MHz
- Para rurales 450 MHz



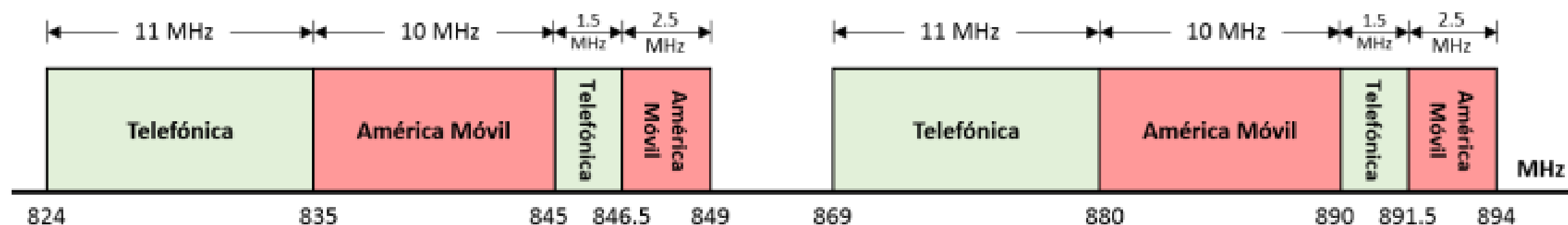
BANDA 850 MHz

Bandas de 824 – 849 MHz y 869 – 894 MHz

Banda declarada en Reserva (*)

Banda	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida	Retorno		
A	824 - 835	869 - 880	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A Nivel Nacional
	845 – 846.5	890 - 891.5		
B	835 - 845	880 - 890	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
	846.5 - 849	891.5 - 894		

Figura N° 64.- Banda de 850 MHz



Fuente: MTC. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL

BANDA 1900 MHZ

Bandas 1 850 – 1 910 MHz y 1 930 – 1 990 MHz
Banda declarada en Reserva (*)

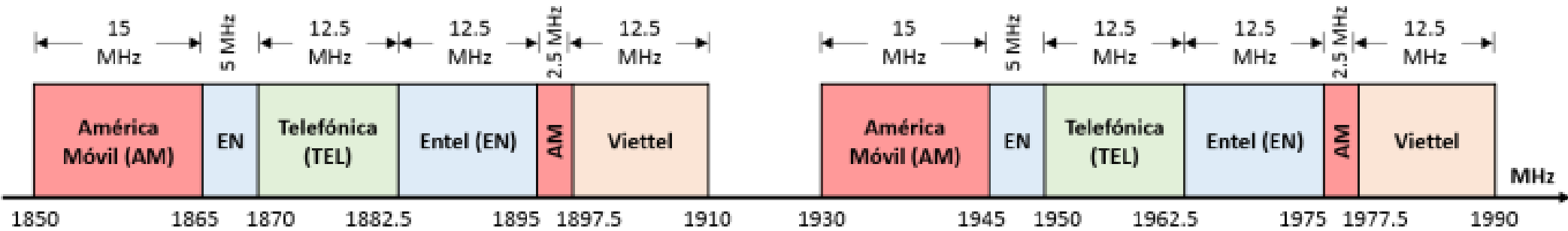
Banda	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida	Retorno		
A	1 850 - 1 865	1 930 - 1 945	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
D	1 865 - 1 870	1 945 - 1 950	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
B	1 870 - 1 882,5	1 950 - 1 962,5	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A Nivel Nacional
E	1 882,5 - 1 895	1 962,5 - 1 975	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
F	1 895 - 1 897,5	1 975 - 1 977,5	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
C	1 897,5 - 1 910	1 977,5 - 1 990	Viettel Perú S.A.C.	A Nivel Nacional

A la fecha se cuenta con la presencia de los 4 operadores móviles:

- América Móvil: 35 MHz (17.5+17.5 MHz).
- Entel: 35 MHz (17.5+17.5 MHz).
- Telefónica: 25 MHz (12.5+12.5 MHz).
- Viettel: 25 MHz (12.5+12.5 MHz).

Dichos operadores han implementado las tecnologías 2G (GSM y evoluciones), 3G (HSPA y Evoluciones) y 4G (LTE y Evoluciones).

Figura N° 66.- Banda de 1900 MHz



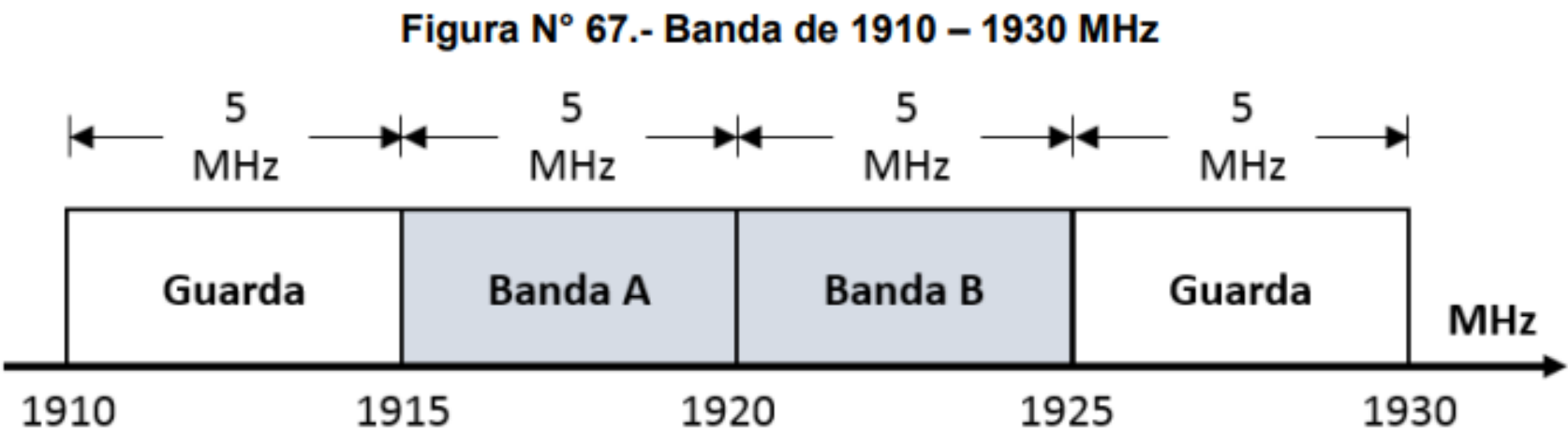
Fuente: MTC. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL.

BANDA 1910 - 1930 MHz

Canalización de la Banda 1 910 – 1 930 MHz (**)

Banda	Rango de Frecuencias (MHz) BW: 5 MHz
Guarda	1910 - 1915
A	1915 - 1920
B	1920 - 1925
Guarda	1925 - 1930

(**) Canalización vigente según R.V.M. N° 056-2023-MTC/03 publicada el 4 de mayo de 2023, en el Diario Oficial "El Peruano"



Fuente: MTC. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL.

De acuerdo a la Nota P65 del PNAF, la Banda de 1910-1930 MHz eta atribuida para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso inalámbrico. A la fecha dicha banda se encuentra en reserva y no ha sido asignada a ningún operador.

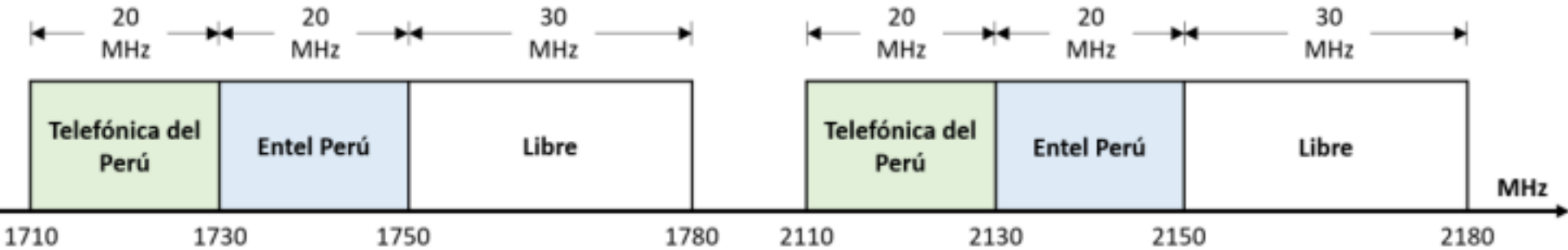
BANDA 1700-2100 MHz (AWS)

Bandas 1 710 – 1 780 MHz y 2 110 – 2 180 MHz (*)

Canales		Empresa	Área de Asignación
Ida	Retorno		
Del 1 al 4	Del 1 al 4	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A Nivel Nacional
Del 5 al 8	Del 5 al 8	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
Del 9 al 14	Del 9 al 14	Viettel Perú S.A.C.	A Nivel Nacional

En esta banda se cuenta con la presencia de 2 operadores: Telefónica del Perú y Entel Perú, cada uno con 20+20 MHz de espectro. Es preciso señalar que dicho espectro se adjudicó el año 201389 . Los citados operadores han implementado la tecnología LTE y en algunos casos, han implementado la tecnología LTE-Advanced mediante la agregación de portadoras (usando el espectro de la banda de 700 MHz).

Figura N° 68.- Banda AWS



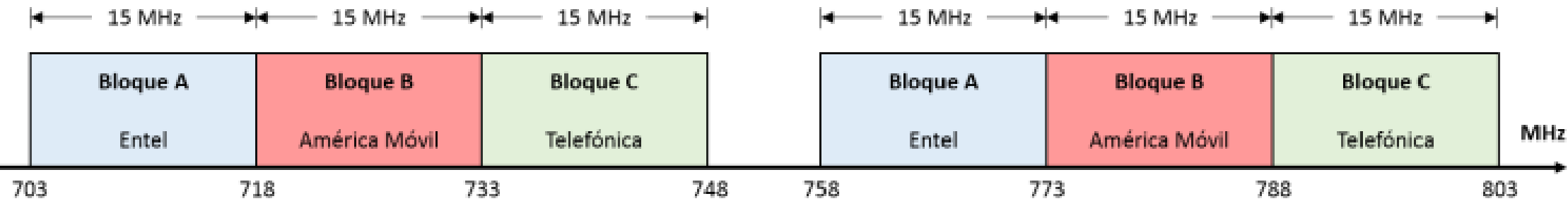
Fuente: MTC. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL.

BANDA 700 MHz (AWS)

Banda 698 – 806 MHz (*)

Bloque	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida	Retorno		
A	703 - 718	758 - 773	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
B	718 - 733	773 - 788	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
C	733 - 748	788 - 803	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A Nivel Nacional

Figura N° 62.- Banda de 700 MHz



Fuente: MTC. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL

De acuerdo a la Nota P51 del PNAF, la Banda de 698 - 806 MHz se encuentra atribuida a título primario para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones utilizando sistemas de acceso inalámbrico. Esta banda cuenta con 3 canales de 15+15 MHz, y con la presencia de 3 operadores: Entel Perú S.A. (en adelante Entel), América Móvil y Telefónica85 . La banda se licitó en mayo de 2016, por un periodo de 20 años. A la fecha los operadores usan esta banda para ofrecer el servicio de Internet móvil por medio de la tecnología LTE y evoluciones.

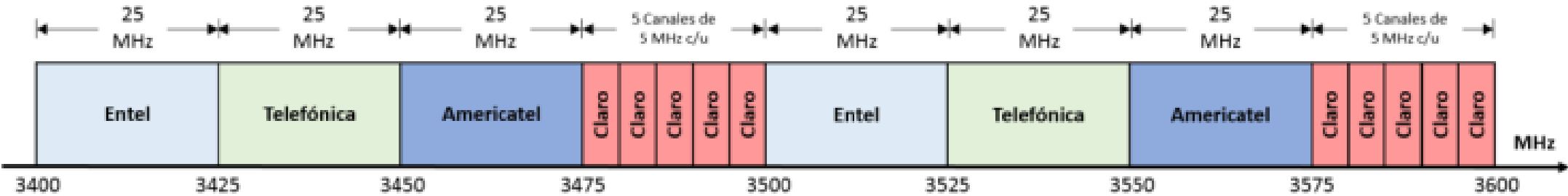
BANDA 3300-3800 MHZ (AWS)

Canal	Empresa	Área de Asignación
Del 1 al 20	Entel Perú S.A.	A nivel nacional
Del 21 al 40	Viettel Perú S.A.C.	A nivel nacional
Del 41 al 60	América Móvil Perú S.A.C.	A nivel nacional
Del 61 al 80	Integratel Perú S.A.A. (*)	A nivel nacional

A la fecha solo existen asignaciones en el rango de 3.4-3.6 GHz. Para el caso de las provincias de Lima y Callao, los siguientes operadores tienen asignado espectro:

- Entel: 50 MHz (2 canales de 25 MHz).
- Telefónica del Perú: 50 MHz (2 canales de 25 MHz).
- Americatel: 50 MHz (2 canales de 25 MHz).
- América Móvil: 50 MHz (10 canales de 5 MHz)

Figura N° 71.- Banda de 3.5 GHz en Lima y Callao



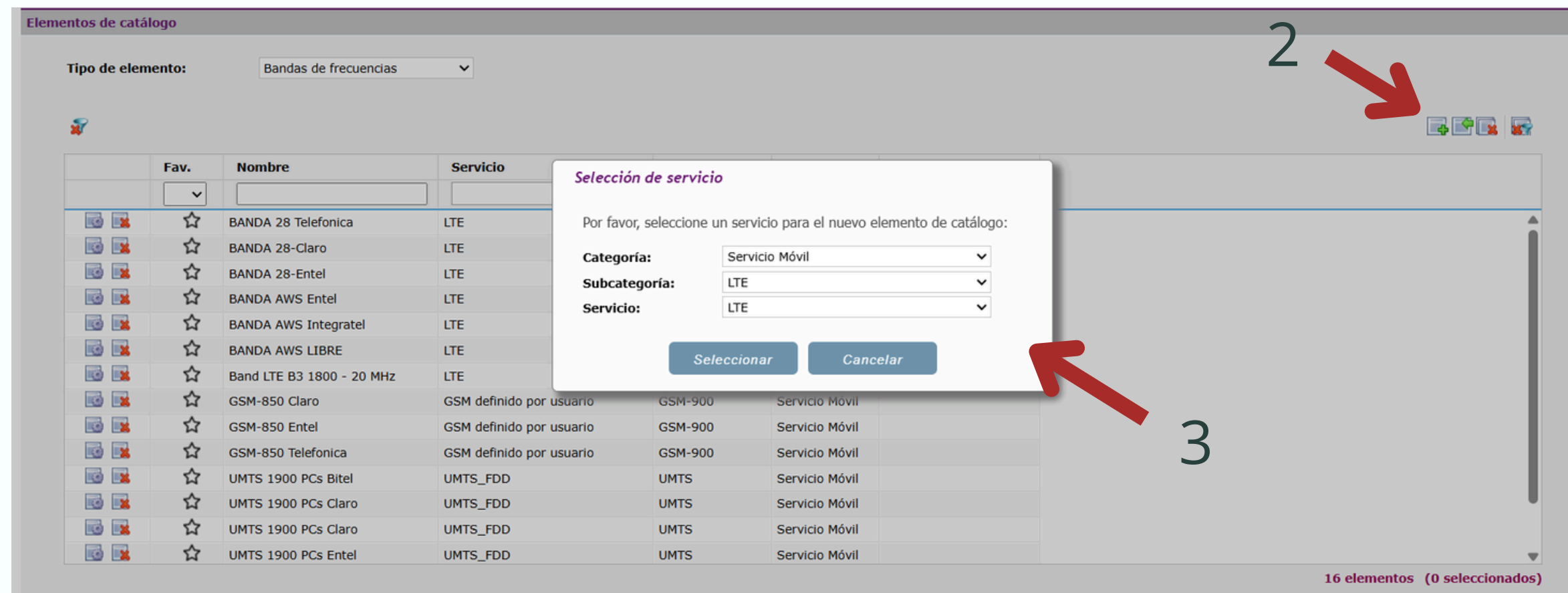
Fuente: MTC. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL.

COMO INGRESAR LAS FRECUENCIAS DE BANDAS EN XIRIOONLINE



1. Abrimos el Gestor de Catálogo

COMO INGRESAR LAS FRECUENCIAS DE BANDAS EN XIRIOONLINE



2. Le damos click en el icono de crear nuevo elemento de catalogo
3. Rellenamos la informacion con la banda que deseamos ingresar

COMO INGRESAR LAS FRECUENCIAS DE BANDAS EN XIRIOONLINE

xirio-online.com/web/PPBand.aspx?id=252757&clientId=&noSaved=true

Cargando...

Propiedades de la Banda de Frecuencias

Banda ☆

Nombre: Banda n78 Claro (3.3GHz-3.8Ghz)

Descripción 1:

Descripción 2:

☐ Color: 

Parámetros de la banda

Ancho de canal / Separación entre portadoras: 100 MHz

Ordinal del primer canal: 1

Tramo inferior:

Frecuencia inicial: 3300 MHz

Frecuencia final: 3800 MHz

Frecuencia primera portadora: 3550 MHz

☐ **Tramo superior:**

Frecuencia inicial: 0 MHz

Frecuencia final: 0 MHz

Frecuencia primera portadora: 0 MHz

Canales prohibidos:

Canales prioritarios:

Introduzca una lista de canales separados por comas v/o intervalos de canales (Ejemplo: 2, 4, 5-7, 12-21).

4. Ingresamos la información con respecto al ancho de banda y la frecuencia en la que se encuentra.

5. Luego damos aceptar que se encuentra en la parte inferior.

← 4

5

COMO INGRESAR LAS FRECUENCIAS DE BANDAS EN XIRIOONLINE

Gestión de catálogo

Ayuda ?

Gestor de catálogo

Elementos de catálogo

Tipo de elemento:

Bandas de frecuencias

	Fav.	Nombre	Servicio	Subcategoría	Categoría	Descripción
		Banda n78 Claro (3.3GHz-3.8Ghz)	5G	5G	Servicio Móvil	
		GSM-850 Claro	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Móvil	
		GSM-850 Entel	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Móvil	
		GSM-850 Telefonica	GSM definido por usuario	GSM-900	Servicio Móvil	
		UMTS 1900 PCs Bitel	UMTS_FDD	UMTS	Servicio Móvil	
		UMTS 1900 PCs Claro	UMTS_FDD	UMTS	Servicio Móvil	
		UMTS 1900 PCs Claro	UMTS_FDD	UMTS	Servicio Móvil	
		UMTS 1900 PCs Entel	UMTS_FDD	UMTS	Servicio Móvil	
		UMTS 1900 PCs Entel	UMTS_FDD	UMTS	Servicio Móvil	
		UMTS 1900 PCs Integratel	UMTS_FDD	UMTS	Servicio Móvil	

17 elementos (0 seleccionados)

Cerrar

Al final de realizar la agregacion de una frecuencia podemos ver que apareciera en el catálogo.

Octubre 2030

MUCHAS
GRACIAS

Bruno Lago